

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

NORME INTERNE DI PROTEZIONE E SICUREZZA CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI

Norme operative interne per la protezione e la sicurezza
del personale e dei pazienti esposti a radiazioni ionizzanti

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-REG010_00	00	16/04/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Silvia Sansoni	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano a tutto il personale che opera con sorgenti di radiazioni ionizzanti presso le strutture diagnostiche radiologiche di Toscana Diagnostica S.r.l.

Esse stabiliscono i comportamenti obbligatori per garantire la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e della popolazione.

2. NORME PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'INDAGINE

Il medico specialista deve valutare la possibilità di utilizzare tecniche sostitutive a quelle espletate con radiazioni ionizzanti che siano almeno altrettanto efficaci dal punto di vista diagnostico e comportino un rischio minore per il paziente.

Prima di iniziare un esame:

- Chiudere le porte d'accesso alla sala d'esame
- Assicursi che il segnalatore luminoso di emissione radiazione sia in funzione
- Verificare che all'interno della sala resti solo il paziente, salvo casi di accompagnamento autorizzato

L'operatore (TSRM) deve stare in zona protetta al di fuori della sala, fatta eccezione per:

- Esami MOC: posizionarsi a distanza di almeno 1,5 m dal paziente
- Esami mammografici: posizionarsi dietro la postazione protetta dalla visiva anti-X

3. VALUTAZIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA

Prima di effettuare esami su donne in età fertile, l'operatore deve escludere il possibile stato di gravidanza accertato o sospetto. La paziente deve firmare un consenso informato contenente la dichiarazione di "non essere in stato di gravidanza". Nel caso di gravidanza accertata o altamente probabile, l'esame deve essere effettuato solo se non può essere rimandato, comunque solo in caso di accertata necessità da parte del Medico Responsabile.

Deve essere documentato il motivo clinico della necessità dell'esame e il medico specialista deve effettuare esame radiologico con tecnica ottimizzata per minimizzare la dose fetale.

4. GESTIONE DEI DOSIMETRI PERSONALI

Indossare correttamente e aver cura dei dosimetri personali assegnati. Le manomissioni possono alterare e/o distruggere le informazioni di dosaggio. Non sottoporre volontariamente il dosimetro ad irraggiamento. Consegnare i dosimetri all'incaricato alle scadenze prefissate per la lettura. Segnalare immediatamente la perdita del dosimetro all'Esperto di Radioprotezione. Il dosimetro deve restare sempre indosso durante lo svolgimento dell'attività diagnostica.

5. DISPOSITIVI DI SICUREZZA

È VIETATO RIMUOVERE O MODIFICARE senza previa autorizzazione:

- Dispositivi di segnalazione (cartelli di pericolo, spie luminose)
- Dispositivi di sicurezza (schermi, ripari, arresti di emergenza)
- Dispositivi di misurazione (rivelatori, dosimetri ambientali)
- Segnaletica di pericolo in aree di radiazione
- Norme interne di radioprotezione affisse nei locali
- Indumenti e dispositivi di protezione individuale

Qualsiasi violazione di questa norma è soggetta a provvedimento disciplinare.

6. MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Il personale preposto deve verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio diagnostico prima di ogni utilizzo.

Segnalare tempestivamente all'Esperto di Radioprotezione ogni difetto di funzionamento riconosciuto che implichi possibilità di sovraesposizione.

È VIETATO UTILIZZARE apparecchiature in malfunzionamento che non siano state autorizzate dal Responsabile di Radioprotezione. Devono essere tenuti registri di manutenzione con documentazione di:

- Date e tipo di manutenzione ordinaria
- Date e tipo di manutenzione straordinaria
- Risultati di test di funzionalità

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Uso obbligatorio di DPI durante l'attività radiologica:

- Grembiuli piombati (lead aprons) per protezione del tronco
- Protezione della tiroide (collare piombato)
- Guanti piombati quando necessario per l'assistenza ai pazienti durante l'esposizione
- Occhiali di protezione in caso di esposizione diretta
- Protezione auditiva (in sale TC/RM, ove applicabile)

I DPI devono essere sottoposti a:

- Controllo visivo periodico di integrità
- Fluoroscopia annuale per verificare l'integrità del piombo
- Sostituzione se danneggiati o usurati

8. PROTEZIONE DEL PAZIENTE

L'operatore TSRM deve applicare i seguenti principi nella gestione del paziente:

- Uso di schermatura per organi radiosensibili (protezione gonadica, protezione tiroidea)
- Collimazione appropriata del fascio di radiazione al volume anatomico di interesse
- Ottimizzazione dei parametri di esposizione secondo le caratteristiche anatomiche del paziente
- Riduzione al minimo del numero di esposizioni compatibilmente con gli obiettivi clinici
- Utilizzo di tecniche specifiche per pazienti pediatrici per minimizzare la dose
- Assicurarsi che il paziente sia immobilizzato correttamente per evitare movimenti artefatti che richiedono nuove esposizioni

9. SEGNALETICA E ACCESSO ALLE ZONE

Tutte le aree dove si esercita attività radiologica devono essere identificate con:

- Cartelli di avvertimento "ZONA CONTROLLATA - ACCESSO VIETATO SENZA AUTORIZZAZIONE" secondo normativa
- Spie luminose di emissione radiazione attive durante gli esami

Accesso alle zone controllate è ristretto a:

- Personale autorizzato (medici, TSRM, infermieri specializzati)
- Pazienti sottoposti a esame diagnostico
- Accompagnatori autorizzati se necessario

È VIETATO accesso a personale non autorizzato. In caso di accesso non autorizzato, segnalare immediatamente al Responsabile.

10. OBBLIGHI FINALI

Tutte le norme del presente documento devono essere osservate scrupolosamente per la sicurezza collettiva. Le violazioni sono soggette a provvedimenti disciplinari come disciplinato dal Codice Disciplinare di Toscana Diagnostica S.r.l. Il presente documento deve essere affisso in tutte le sale diagnostiche radiologiche.

Il Datore di Lavoro

L'Esperto di Radioprotezione

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

